



XTRAVON ONE

REPORTE TECNICO QA

Revision integral de backend, escritorio, app mobile y contrato DB/API

Backend

Compila e importa

OpenAPI

125 paths generados

Mobile

Bundle Android OK

DB/API

Contrato alineado

Riesgos

4 hallazgos P1

Dependencias

13 moderadas

QORA SYSTEMS - XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Fecha de revision: 28/05/2026

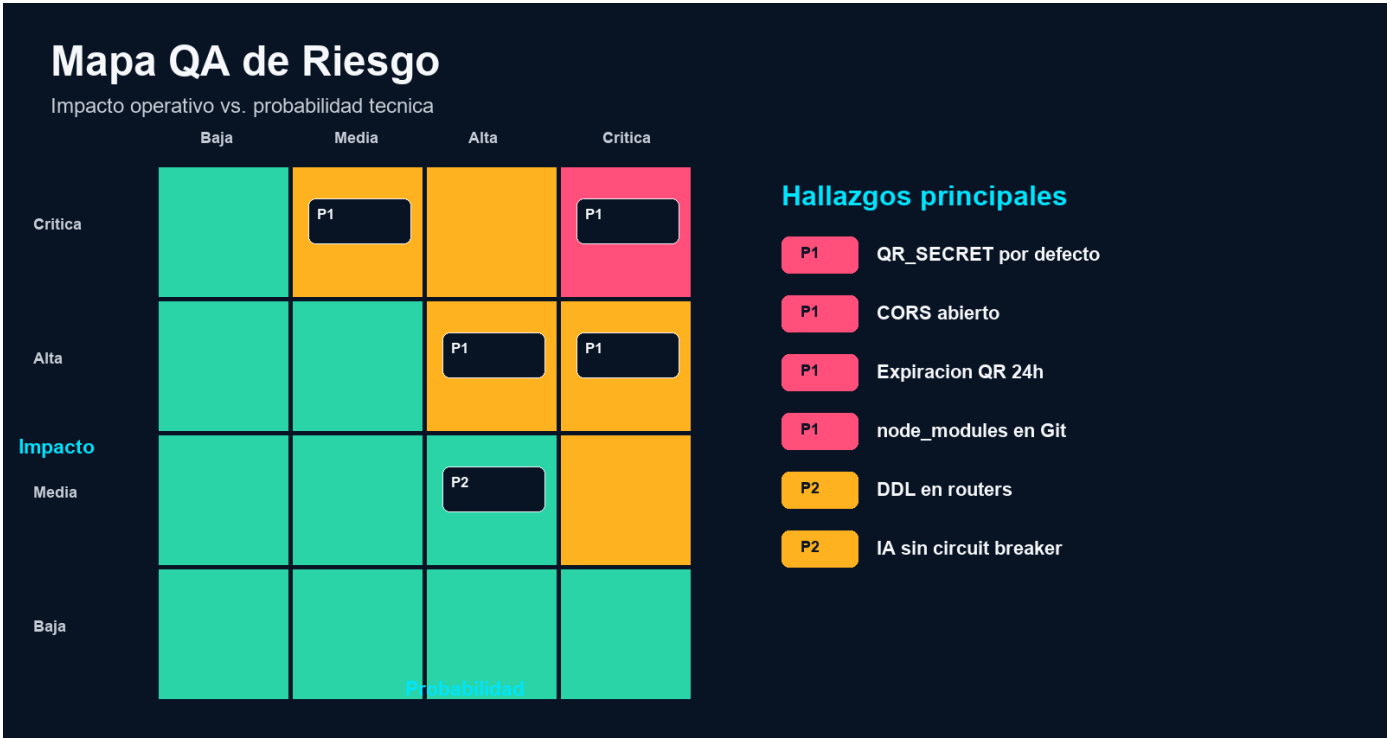
Documento tecnico interno

Resumen ejecutivo

Quality Assurance tecnico del ecosistema XTRAVON ONE.

El sistema paso las pruebas base de compilacion, importacion FastAPI, generacion OpenAPI, contrato DB/API y bundle Android. Sin embargo, hay riesgos de produccion que deben corregirse antes de considerar el producto endurecido para operacion portuaria continua.

Area	Resultado	Lectura QA
Backend Python	OK	Compila sin errores de sintaxis.
FastAPI/OpenAPI	OK	146 rutas importadas; 125 paths OpenAPI generados.
Contrato DB/API	OK	Tablas principales y PUT endpoints alineados.
Mobile Android	OK	Expo export Android completo; bundle generado.
Dependencias mobile	Atencion	13 vulnerabilidades moderadas; fix automatico implica cambio mayor.
Release hygiene	Riesgo alto	node_modules aparece rastreado/modificado en Git.



Hallazgos priorizados

Ordenados por severidad operativa y probabilidad tecnica.

Sev.	Hallazgo	Evidencia	Impacto	Recomendacion
P1	Mobile release hygiene	mobile/node_modules aparece rastreado/modificado aunque .gitignore lo ignora.	Builds pesados, commits contaminados y diferencias dificiles de auditar.	Remove node_modules del indice Git y dejar package-lock como fuente de verdad.
P1	QR_SECRET inseguro por defecto	backend/database.py define secreto por defecto; qr_security solo falla si ENVIRONMENT=production.	Riesgo de QR falsificables si Railway no tiene variables correctas.	Exigir QR_SECRET real y ENVIRONMENT=production en arranque.
P1	CORS abierto	backend/main.py usa allow_origins=["*"] con allow_credentials=True.	Exposicion innecesaria del backend productivo.	Configurar allowlist por entorno y origen esperado.
P1	Expiracion QR max 24h	despacho_viajes.py limita expira_minutos a 1440.	No alinea con operaciones de varios dias y QR precargados.	Separar guia precargada de QR activo por ciclo vigente.
P2	DDL dentro de routers	base_operaciones, despacho, issue_log y aprobaciones ejecutan asegurar_estructura en runtime.	Primer request lento, locks o fallas intermitentes.	Mover a migraciones/preflight de deploy.
P2	PORTIA/IA en request sin circuit breaker	ai_assistant.py consume APIs externas y OpenAI en linea.	Lag, timeout o 502 si un proveedor tarda.	Cache, timeouts cortos, fallback y colas de analisis.
P2	API hardcoded en app	mobile/src/config.js apunta directo a Railway productivo.	Dificulta staging, pruebas y soporte de handheld/celular.	Usar EXPO_PUBLIC_API_BASE y perfiles EAS por entorno.
P2	Offline QR cache sensible	ScanScreen usa token/hash en cache offline.	Necesario para operar sin red, pero debe protegerse.	SecureStore/SQLite protegida, binding por dispositivo y token por viaje.

Evidencias tecnicas

Comandos ejecutados y resultado observado.

Check	Estado	Detalle
python -m compileall	PASS	backend, frontend, main.py y tools compilan.
FastAPI import	PASS	main.app importa; 146 rutas registradas.
OpenAPI generation	PASS	125 paths generados sin excepcion.
Duplicate route scan	PASS	No se detectaron path+method duplicados.
DB contract audit	PASS	Tablas y PUT principales alineados.
Expo Android export	PASS	Bundle Android generado correctamente.
npm audit	ATTENTION	13 vulnerabilidades moderadas; fix force cambia Expo.

Arquitectura y flujo operativo

El QA valida el sistema como una operacion end-to-end, no como pantallas aisladas.

XTRAVON ONE | GRAIN CONTROL

Flowchart END TO END - Actividades esenciales vs complementarias por rol

ESENCIAL

COMPLEMENTARIO

Si se intermite, el flujo operacion se completa.
Agrega visibilidad, analitica o soporte, no detiene la operacion.

Supervisor Operacion Controla, dirige buque, valida carga inicial y cierre	Despacho Impone guias, custodia continuidad y entrega pendientes	Operador Patio Valida SOF, ingresa peso, folios, marchamos y SOF	Chofer Recibe QR vigente, aplica carga y confirma continuidad	Gerente / Cliente Controla movimientos, ingresos, riesgos y performance	Sistema / Backend Módulo seguridad, control, autismo, offline y...
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6					
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6					
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6					
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6					
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6					
2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6					
2 3 4					